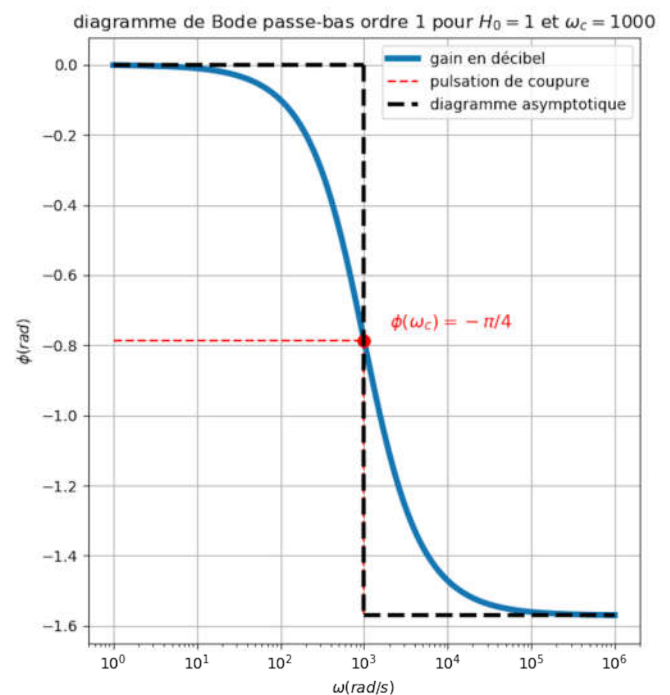
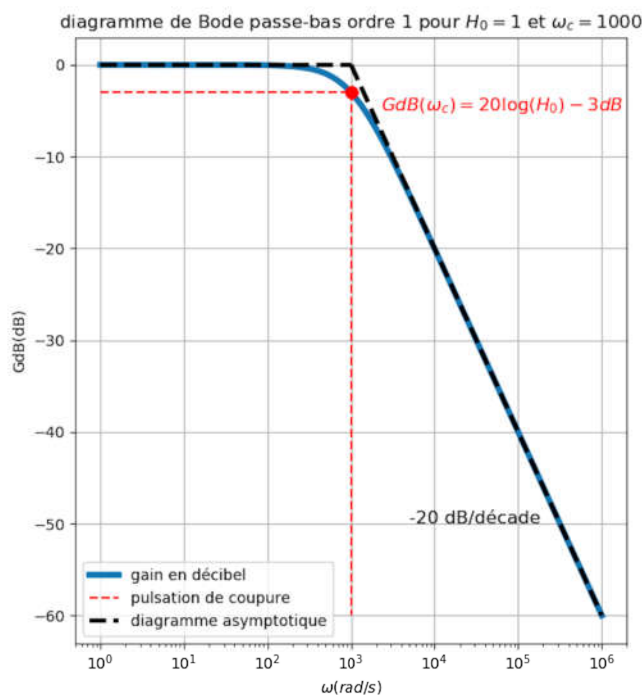


Fiche sur les filtres usuels

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

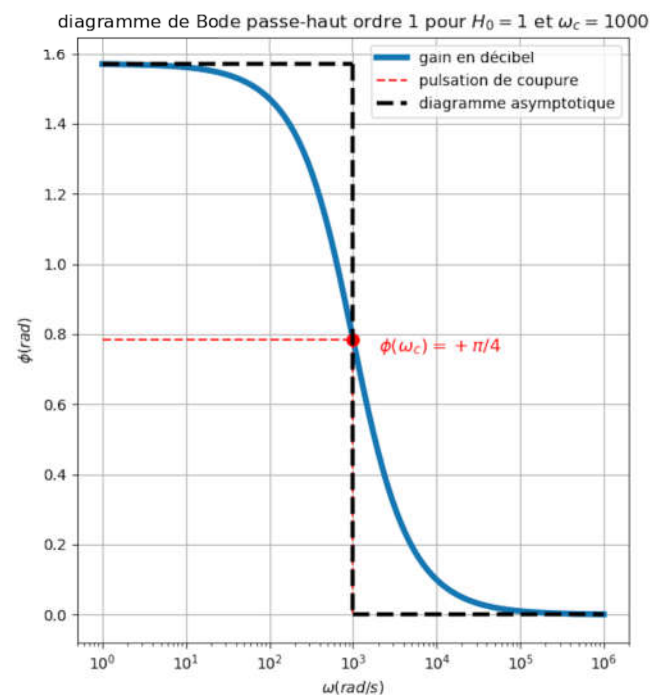
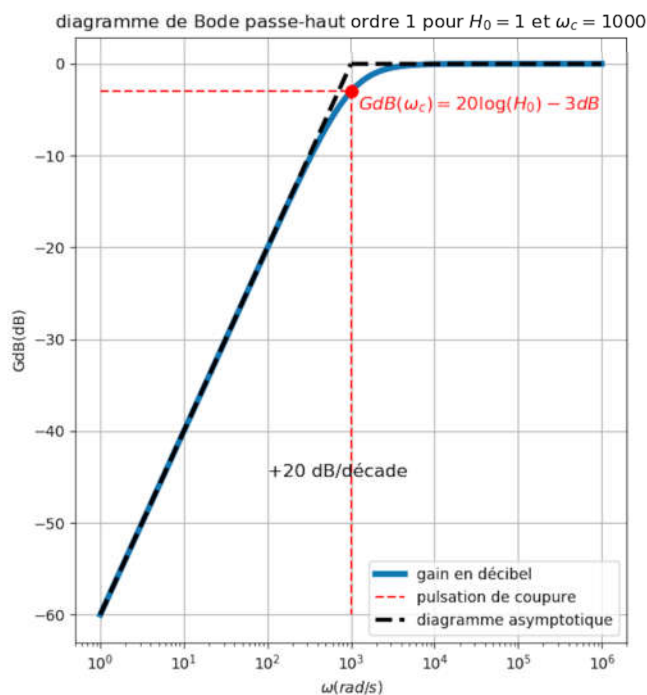
Le passe-bas d'ordre 1

- Fonction de transfert sous forme canonique : $\underline{H} = H_0 \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$. H_0 est un réel (on a par exemple $H_0 = 1$ pour le circuit RC ou LR) et ω_c est la pulsation de coupure.
- Gain du filtre : $G = \frac{|H_0|}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$.
- Phase du filtre : $\varphi = \arg(H_0) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$ avec $\arg(H_0) = 0$ si $H_0 > 0$ et $\arg(H_0) = \pi$ si $H_0 < 0$.
- Aux basses fréquences ($\omega \ll \omega_c$) : $\underline{H} \approx H_0$ donc $G_{dB} = 20 \log |H_0|$.
- Aux hautes fréquences ($\omega \gg \omega_c$) : $\underline{H} \approx \frac{H_0 \omega_c}{j \omega}$ donc $G_{dB} = 20 \log(|H_0| \omega_c) - 20 \log(\omega)$. On a donc **une pente de -20 dB/décade**.
- A la pulsation de coupure ($\omega = \omega_c$) : $\underline{H} = \frac{H_0}{1+j}$.
- Valeur particulière à la pulsation de coupure ω_c : $G(\omega_c) = \frac{|H_0|}{\sqrt{2}}$ et $\varphi(\omega_c) = \arg(H_0) - \frac{\pi}{4}$.
- Bande passante : $\omega \in [0; \omega_c]$.
- Le filtre passe-bas d'ordre 1 a un **comportement intégrateur** à haute fréquence car $\underline{s} = H_0 \omega_c \times \frac{1}{j\omega}$.
- Diagramme de Bode :



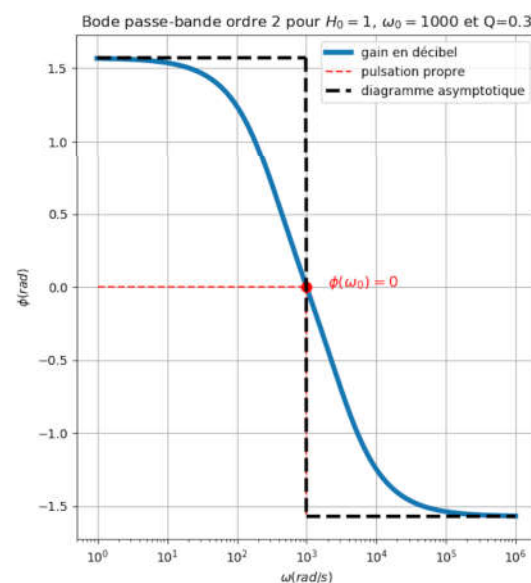
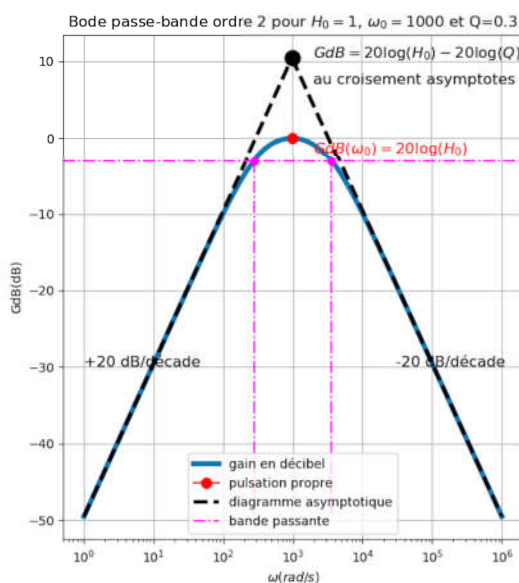
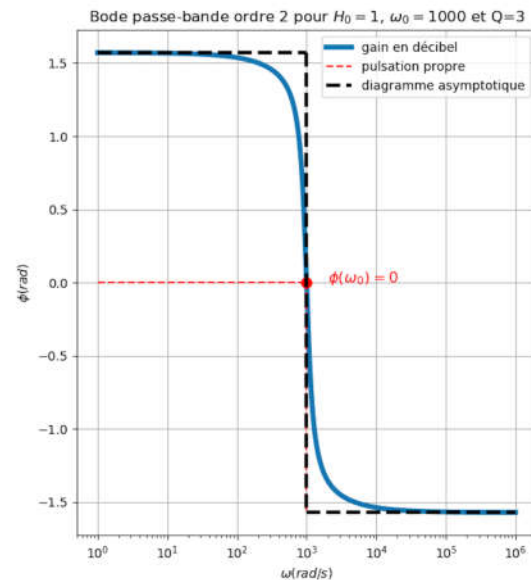
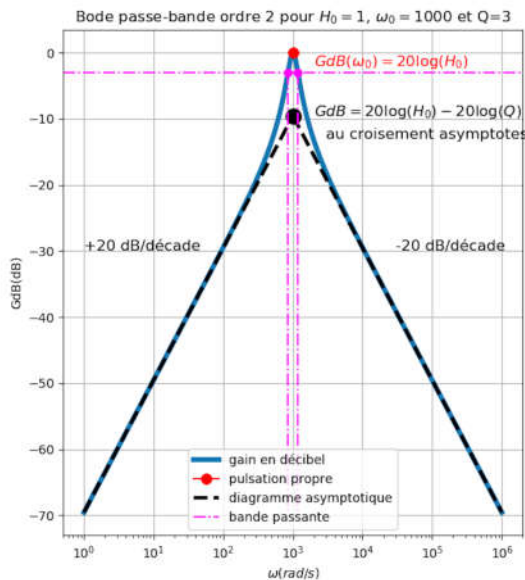
Le passe-haut d'ordre 1

- Fonction de transfert sous forme canonique : $\underline{H} = H_0 \frac{j\omega}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$. H_0 est un réel (on a par exemple $H_0 = 1$ pour le circuit RC ou LR) et ω_c est la pulsation de coupure.
- Gain du filtre : $G = \frac{|H_0| \frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$.
- Phase du filtre : $\varphi = \arg(H_0) + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$ avec $\arg(H_0) = 0$ si $H_0 > 0$ et $\arg(H_0) = \pi$ si $H_0 < 0$.
- Aux basses fréquences ($\omega \ll \omega_c$) : $\underline{H} \approx \frac{j\omega H_0}{\omega_c}$ donc $G_{dB} = 20 \log\left(\frac{H_0}{\omega_c}\right) + 20 \log \omega$. On a donc une **pente de +20 dB/décade**.
- Aux hautes fréquences ($\omega \gg \omega_c$) : $\underline{H} \approx H_0$ donc $G_{dB} = 20 \log |H_0|$.
- A la pulsation de coupure ($\omega = \omega_c$) : $\underline{H} = H_0 \frac{j}{1+j}$.
- Valeur particulière à la pulsation de coupure ω_c : $G(\omega_c) = \frac{|H_0|}{\sqrt{2}}$ et $\varphi(\omega_c) = \arg(H_0) + \frac{\pi}{4}$.
- Bande passante : $\omega \in [\omega_c; +\infty[$.
- Le filtre passe-haut d'ordre 1 a un **comportement dérivateur** à basse fréquence car $\underline{s} = \frac{H_0}{\omega_c} \times j\omega$.
- Diagramme de Bode :



Le passe-bande d'ordre 2

- Fonction de transfert sous forme canonique : $\underline{H} = H_0 \frac{1}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$. H_0 est un réel (on a par exemple $H_0 = 1$ pour le circuit RLC) et ω_0 est la pulsation propre. ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ pour le RLC série par exemple)
- Gain du filtre : $G = \frac{|H_0|}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$.
- Phase du filtre : $\varphi = \arg(H_0) - \arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$; $\arg(H_0) = 0$ si $H_0 > 0$ et $\arg(H_0) = \pi$ si $H_0 < 0$.
- Aux basses fréquences ($\omega \ll \omega_0$) : $\underline{H} \approx \frac{j\omega H_0}{Q\omega_0}$. On retrouve le **comportement dérivateur** du passe-haut d'ordre 1 avec une **pente de +20 dB/décade**.
- Aux hautes fréquences ($\omega \gg \omega_0$) : $\underline{H} \approx \frac{H_0\omega_0}{j\omega Q}$. On retrouve le **comportement intégrateur** du passe-bas d'ordre 1 avec une **pente de -20 dB/décade**.
- A la pulsation propre ($\omega = \omega_0$) : $\underline{H} = H_0$.
- Valeur particulière à la pulsation propre ω_0 : $G(\omega_0) = |H_0|$ et $\varphi(\omega_0) = \arg(H_0)$.
- Bande passante : $\omega \in [\omega_-; \omega_+]$ avec $\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \frac{\omega_0}{Q}$.
- Diagrammes de Bode pour deux valeurs de Q :



Le passe-bas d'ordre 2

- Fonction de transfert sous forme canonique : $\underline{H} = H_0 \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$. H_0 est un réel (on a par exemple $H_0 = 1$ pour le circuit RLC) et ω_0 est la pulsation propre. ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ pour le RLC série par exemple)
- Gain du filtre : $G = \frac{|H_0|}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$.
- Phase du filtre : $\varphi = \arg(H_0) - \arg\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}\right)$; $\arg(H_0) = 0$ si $H_0 > 0$ et $\arg(H_0) = \pi$ si $H_0 < 0$. **Attention à distinguer les cas $\omega < \omega_0$ et $\omega > \omega_0$ pour le calcul de l'argument.**
- Aux basses fréquences ($\omega \ll \omega_0$) : $\underline{H} \approx H_0$ donc $G_{dB} = 20 \log |H_0|$.
- Aux hautes fréquences ($\omega \gg \omega_0$) : $\underline{H} \approx \frac{-H_0\omega_0^2}{\omega^2}$ donc $G_{dB} = 20 \log (|H_0|\omega_0^2) - 40 \log \omega$. On a donc une **pente de -40 dB/décade. Le filtre est beaucoup plus sélectif que le filtre d'ordre 1.**
- A la pulsation propre ($\omega = \omega_0$) : $\underline{H} = -jQH_0$ donc $G_{dB} = 20 \log(Q|H_0|)$.
- Valeur particulière à la pulsation propre ω_0 : $G(\omega_0) = Q|H_0|$ et $\varphi(\omega_0) = \arg(H_0) - \frac{\pi}{2}$.
- Existence d'un phénomène de résonance si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$. La pulsation de résonance ω_{res} vérifie alors

$$\omega_{res} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

- Diagrammes de Bode pour deux valeurs de Q :

